Feuille d'exercices du chapitre 5 : probabilités conditionnelles

Utilisation d'un tableau croisé d'effectifs

Exercice n° 1. ♠ (**sans calculatrice**) Un lycée compte 200 professeurs dont la répartition est donnée par le tableau ci- dessous.

	Hommes	Femmes	Total
Moins de 30 ans	28	26	54
Plus de 30 ans	42	104	146
Total	70	130	200

On choisit au hasard un professeur de ce lycée. On note H l'événement : « le professeur choisi est un homme » et J l'événement : « le professeur choisi a moins de trente ans ».

1. a) Déterminer $P(H)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
   Le professeur est choisi au hasard : il y a équiprobabilité. Le lycée compte 70 hommes parmi 200 professeurs :
   $$P(H) = \frac{70}{200} = \frac{35}{100} = \boxed{35\,\%}$$
   La probabilité que le professeur choisi soit un homme est de 35 %.

   b) Déterminer $P(H \cap J)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
   $H \cap J$ est l'événement « le professeur choisi est un homme de moins de trente ans » : il y en a 28.
   $$P(H \cap J) = \frac{28}{200} = \frac{14}{100} = \boxed{14\,\%}$$
   La probabilité que le professeur choisi soit un homme de moins de trente ans est de 14 %.

   c) En déduire la valeur de $P_H(J)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
   $P(H) \neq 0$, donc
   $$\begin{aligned} P_H(J) &= \frac{P(H \cap J)}{P(H)} \\ &= \frac{0{,}14}{0{,}35} \\ &= \frac{14}{35} = \frac{2}{5} \\ &= \boxed{40\,\%} \end{aligned}$$
   Sachant que le professeur choisi est un homme, la probabilité qu'il ait moins de trente ans est de 40 % : 40 % des hommes du lycée ont moins de trente ans.

2. Calculer la probabilité que le professeur choisi soit une femme sachant que ce professeur a moins de trente ans. Comment note-t-on cette probabilité ? (on exprimera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible)

Cette probabilité se note $P_J(\overline{H})$. Parmi les 54 professeurs de moins de trente ans, 26 sont des femmes :

$$P_J(\overline{H}) = \frac{26}{54} = \boxed{\frac{13}{27}}$$

Sachant que le professeur choisi a moins de trente ans, la probabilité que ce soit une femme est $\frac{13}{27}$.

Exercice n° 2. ♠ ♠ (**sans calculatrice**) Un laboratoire a mis au point un test de dépistage d'une maladie et souhaite en évaluer l'efficacité. Une étude est alors menée sur une population de 4000 individus. On a recensé les données suivantes.

	Individu malade	Individu sain	Total
Test positif	200	300	500
Test négatif	50	3450	3500
Total	250	3750	4000

Valeurs utiles : $\frac{1}{7} \approx 0{,}14285$; $\frac{345}{350} \approx 0{,}985714$. On choisit au hasard une personne.
On considère les événements suivants :

- T^+ : « la personne a un test positif ».
- M : « la personne est malade ».
- T^- : « la personne a un test négatif ».
- S : « la personne est saine ».

1. Calculer $P(T^+)$ et interpréter le résultat (on exprimera le résultat sous forme d'une fraction irréductible).
   La personne est choisie au hasard parmi 4 000 : il y a équiprobabilité.

   $$P(T^+) = \frac{500}{4\,000} = \boxed{\frac{1}{8}}$$

   La probabilité que la personne choisie ait un test positif est $\frac{1}{8}$, soit 12,5 %.
2. Calculer $P(M \cap T^-)$ et interpréter le résultat (on exprimera le résultat sous forme d'une fraction irréductible)
   Parmi les 4 000 personnes, 50 sont malades et ont un test négatif :

   $$P(M \cap T^-) = \frac{50}{4\,000} = \boxed{\frac{1}{80}}$$

   La probabilité que la personne choisie soit malade et ait un test négatif est $\frac{1}{80}$.
3. Calculer $P_{T^-}(M)$ et interpréter le résultat (on donnera le résultat en % arrondi à 0,1% près)
   Parmi les 3 500 personnes au test négatif, 50 sont malades :

   $$P_{T^-}(M) = \frac{50}{3\,500} = \frac{1}{70} \approx 0{,}014\,29 \approx \boxed{1{,}4\,\%}$$

   Sachant que son test est négatif, la probabilité que la personne soit malade est d'environ 1,4 %.

4. a) Calculer la probabilité que la personne choisie soit malade sachant qu'elle a un test positif. Comment se note cette probabilité ? Donner le résultat sous forme de pourcentage.

Cette probabilité se note $P_{T^+}(M)$. Parmi les 500 personnes au test positif, 200 sont malades :

$$P_{T^+}(M) = \frac{200}{500} = \frac{2}{5} = \boxed{40\,\%}$$

Sachant que son test est positif, la probabilité que la personne soit malade est de 40 %.

b) Calculer la probabilité que la personne choisie soit saine sachant que son test est négatif. Comment se note cette probabilité ? Donner le résultat sous forme de pourcentage arrondi à 0,1% près.

Cette probabilité se note $P_{T^-}(S)$. Parmi les 3 500 personnes au test négatif, 3 450 sont saines :

$$P_{T^-}(S) = \frac{3\,450}{3\,500} = \frac{345}{350} \approx 0{,}985\,7 \approx \boxed{98{,}6\,\%}$$

Sachant que son test est négatif, la probabilité que la personne soit saine est d'environ 98,6 %.

c) Dans quelle mesure le test mis au point par le laboratoire est-il fiable ? Argumenter.

Un test négatif est fiable : la personne est saine dans 98,6 % des cas. En revanche, un test positif l'est peu : seules 40 % des personnes au test positif sont malades, les 60 % restantes sont des « faux positifs ». Le test permet donc d'écarter la maladie, mais un résultat positif doit être confirmé par un autre examen.

Utilisation d'un arbre de probabilités

Exercice n° 3. ♠ (**sans calculatrice**) Une patineuse participe à une compétition. Ses deux premiers sauts l'inquiètent. Elle réussit en moyenne son premier saut dans 95% des cas. Comme elle est émotive, si elle ne réussit pas son premier saut, elle échoue au second trois fois sur dix. Mais si tout va bien lors du premier saut, elle réussit le second dans 90% des cas.

Valeurs utiles : $0{,}9\times0{,}95 = 0{,}855$; $0{,}05\times0{,}9 = 0{,}045$; $0{,}05\times0{,}7 = 0{,}035$; $\dfrac{0{,}855}{0{,}89} \approx 0{,}96067$; $\dfrac{0{,}7}{0{,}855} \approx 0{,}81871$ et $\dfrac{0{,}8}{0{,}2} = 4$

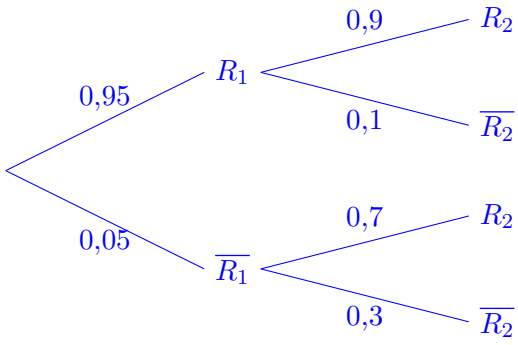
On note R_1 et R_2 les événements suivants :

— R_1 : « la patineuse réussit son premier saut »

— R_2 : « la patineuse réussit son deuxième saut »

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

D'après l'énoncé, $P(R_1) = 0{,}95$, $P_{R_1}(R_2) = 0{,}9$ et $P_{\overline{R_1}}\left(\overline{R_2}\right) = 0{,}3$. Les probabilités issues d'un même nœud ont pour somme 1 :



2. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   D'après le principe multiplicatif :

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) = 0{,}95 \times 0{,}9 = 0{,}855 = \boxed{85{,}5\,\%}$$

   La probabilité que la patineuse réussisse ses deux premiers sauts est de 85,5 %.

3. Calculer la probabilité que la patineuse échoue à ses deux premiers sauts. Comment note-t-on cette probabilité ? Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   Cette probabilité se note $P\left(\overline{R_1} \cap \overline{R_2}\right)$. D'après le principe multiplicatif :

$$P\left(\overline{R_1} \cap \overline{R_2}\right) = P\left(\overline{R_1}\right) \times P_{\overline{R_1}}\left(\overline{R_2}\right) = 0{,}05 \times 0{,}3 = 0{,}015 = \boxed{1{,}5\,\%}$$

   La probabilité que la patineuse échoue à ses deux premiers sauts est de 1,5 %.

4. a) Calculer $P(R_2)$ en justifiant soigneusement la réponse.
   R_1 et $\overline{R_1}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(R_2) &= P(R_1 \cap R_2) + P\left(\overline{R_1} \cap R_2\right) \\ &= P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) + P\left(\overline{R_1}\right) \times P_{\overline{R_1}}(R_2) \quad \text{principe multiplicatif} \\ &= 0{,}95 \times 0{,}9 + 0{,}05 \times 0{,}7 \\ &= 0{,}855 + 0{,}035 \\ &= \boxed{0{,}89} \end{aligned}$$

   La probabilité que la patineuse réussisse son deuxième saut est de 0,89.

   b) En déduire $P_{R_2}(R_1)$. Arrondir le résultat à 10^{-3} près. Comment pourrait-on interpréter ce résultat ?
   $P(R_2) \neq 0$, donc

$$P_{R_2}(R_1) = \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{0{,}855}{0{,}89} \approx \boxed{0{,}961}$$

   Sachant que la patineuse a réussi son deuxième saut, la probabilité qu'elle ait aussi réussi le premier est d'environ 0,961.

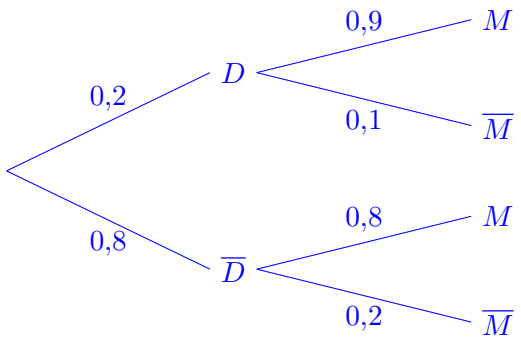
Exercice n° 4. ♠ ♠ (**sans calculatrice**) Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 20% de chance que ce soit un tir à 2 points et 80% que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est de 90% et de 80% à 3 points.

Valeurs utiles : $\dfrac{0{,}18}{0{,}82} \approx 0{,}21951$; $\dfrac{0{,}64}{0{,}82} \approx 0{,}78049$

Lorsque Stephen Curry tire en match, on considère les événements suivants :

- D : « il tire à 2 points »
- M : « il marque »

1. Représenter la situation par un arbre pondéré dans lequel figurent les événements D, $\overline{D}$, M et $\overline{M}$.
   D'après l'énoncé, $P(D) = 0{,}2$, $P_D(M) = 0{,}9$ et $P_{\overline{D}}(M) = 0{,}8$:



2. Calculer $P(D \cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   D'après le principe multiplicatif :

$$P(D \cap M) = P(D) \times P_D(M) = 0{,}2 \times 0{,}9 = 0{,}18 = \boxed{18\,\%}$$

   La probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque est de 18 %.
3. Calculer $P(\overline{D} \cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   D'après le principe multiplicatif :

$$P\left(\overline{D} \cap M\right) = P\left(\overline{D}\right) \times P_{\overline{D}}(M) = 0{,}8 \times 0{,}8 = 0{,}64 = \boxed{64\,\%}$$

   La probabilité que Stephen Curry tire à 3 points et marque est de 64 %.
4. En déduire la probabilité que Stephen Curry marque lorsqu'il tire.
   D et $\overline{D}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(M) = P(D \cap M) + P\left(\overline{D} \cap M\right) = 0{,}18 + 0{,}64 = \boxed{0{,}82}$$

   La probabilité que Stephen Curry marque lorsqu'il tire est de 0,82, soit 82 %.
5. Stephen Curry vient de marquer. Déterminer la probabilité qu'il ait effectué un tir à deux points. On donnera un arrondi à 10^{-2} près.
   On cherche $P_M(D)$. $P(M) \neq 0$, donc

$$P_M(D) = \frac{P(D \cap M)}{P(M)} = \frac{0{,}18}{0{,}82} \approx \boxed{0{,}22}$$

   Sachant que Stephen Curry vient de marquer, la probabilité qu'il ait tiré à deux points est d'environ 0,22.

Exercice n° 5. ♠ ♠ (D'après le bac de spécialité, Métropole, 20 mars 2023, exercice 1)

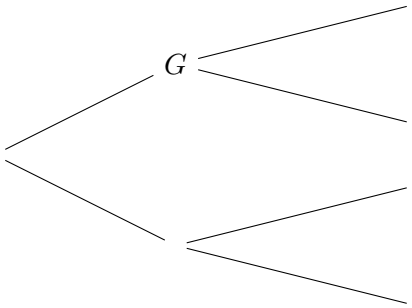
Un technicien contrôle les machines équipant une grande entreprise. Toutes ces machines sont identiques. On sait que :

- 20% des machines sont sous garantie ;
- 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie ;
- 8,2% des machines sont défectueuses.

Le technicien teste une machine au hasard. On considère les événements suivants :

- G : « la machine est sous garantie » ;

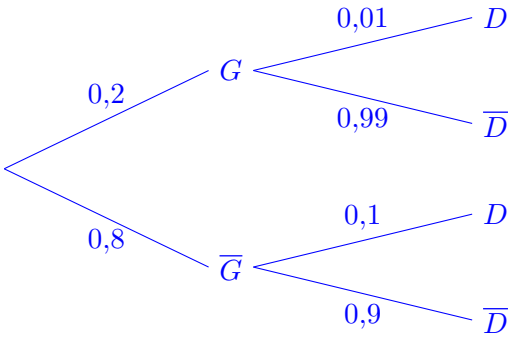
- D : « la machine est défectueuse » ;



$\overline{G}$ et $\overline{D}$ désignent respectivement les événements contraires de G et D. On pourra s'aider de l'arbre (à compléter au fur et à mesure) pour répondre aux questions.

1. Déterminer $P_G(D)$ la probabilité de l'événement D sachant G.
   D'après l'énoncé, $P(G) = 0{,}2$ et $P(G \cap D) = 0{,}002$. $P(G) \neq 0$, donc
   $$P_G(D) = \frac{P(G \cap D)}{P(G)} = \frac{0{,}002}{0{,}2} = \boxed{0{,}01}$$
   Sachant que la machine est sous garantie, la probabilité qu'elle soit défectueuse est de 0,01.
2. Déterminer $P(\overline{G} \cap D)$.
   G et $\overline{G}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :
   $$\begin{aligned} P(D) = P(G \cap D) + P\left(\overline{G} \cap D\right) &\Leftrightarrow 0{,}082 = 0{,}002 + P\left(\overline{G} \cap D\right) \\ &\Leftrightarrow P\left(\overline{G} \cap D\right) = 0{,}082 - 0{,}002 \\ &\Leftrightarrow P\left(\overline{G} \cap D\right) = \boxed{0{,}08} \end{aligned}$$
   La probabilité que la machine soit défectueuse et hors garantie est de 0,08.
3. La machine choisie est défectueuse. Déterminer la probabilité qu'elle soit sous garantie. Arrondir à 10^{-3} près.
   On cherche $P_D(G)$. $P(D) \neq 0$, donc
   $$P_D(G) = \frac{P(G \cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}002}{0{,}082} \approx \boxed{0{,}024}$$
   Sachant que la machine est défectueuse, la probabilité qu'elle soit sous garantie est d'environ 0,024.

   Arbre complété, avec $P_{\overline{G}}(D) = \dfrac{P\left(\overline{G} \cap D\right)}{P\left(\overline{G}\right)} = \dfrac{0{,}08}{0{,}8} = 0{,}1$:

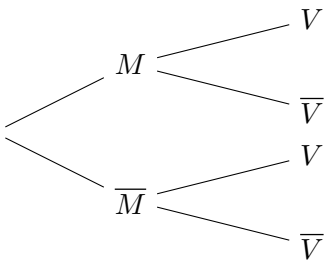


Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ C'est un chiffre qui revient, un peu différent, à chaque nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. Cette fois ce serait « 63% », selon (entre autres) Philippe de Villiers, invité de CNews dimanche 19 décembre 2021. Sur le plateau, il affirme : « 63% des morts, ce sont des vaccinés, et 37% des non-vaccinés. »

Il cite une donnée issue d'une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée l'avant-veille. Selon lui, « si 63% des morts du Covid-19 à l'hôpital sont des personnes vaccinées, c'est parce que le vaccin n'est pas efficace. » La Drees a donc tenté de corriger ce biais, rappelant qu'au 23 décembre 2021, 91% de la population française âgée de plus de 20 ans a reçu au moins une dose et 9% n'en a reçu aucune.

Données : Entre le 8 novembre et le 5 décembre 2021, 1 391 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés, la population française âgée de plus de 20 ans à cette même période est de 51 283 237.

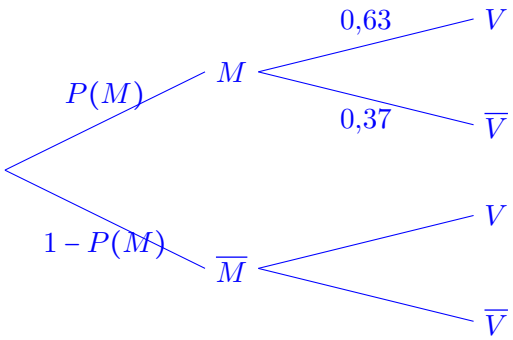
On note V l'événement « être vacciné » (on considère que toutes les personnes ayant reçu au moins une dose sont vaccinées) et M l'événement « mourir du Covid-19 ».



1. a) D'après l'énoncé, donner sans justification les valeurs de $P_M(V)$; $P(M)$; $P(V)$.
   D'après l'énoncé, 63 % des personnes mortes du Covid-19 étaient vaccinées, 1 391 personnes sont mortes sur 51 283 237, et 91 % de la population est vaccinée :

   $\boxed{P_M(V) = 0{,}63}$ $\quad$ $\boxed{P(M) = \dfrac{1\,391}{51\,283\,237}}$ $\quad$ $\boxed{P(V) = 0{,}91}$

   b) Compléter l'arbre pondéré ci-contre (certaines branches resteront sans nombre).
   On ne connaît ni $P_{\overline{M}}(V)$ ni $P_{\overline{M}}\left(\overline{V}\right)$:



2. Démontrer à l'aide des données de l'énoncé, que la probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on est vacciné vaut environ 0,000019.

$P(V) \neq 0$, donc

$$\begin{aligned} P_V(M) &= \frac{P(M \cap V)}{P(V)} \\ &= \frac{P(M) \times P_M(V)}{P(V)} \quad \text{principe multiplicatif} \\ &= \frac{\frac{1\,391}{51\,283\,237} \times 0{,}63}{0{,}91} \\ &\approx \boxed{0{,}000\,019} \end{aligned}$$

Sachant qu'une personne est vaccinée, la probabilité qu'elle meure du Covid-19 est d'environ 0,000 019.

3. Démontrer à l'aide des données de l'énoncé que la probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on n'est pas vacciné est d'environ 0,000111.
$P\left(\overline{V}\right) = 1 - 0{,}91 = 0{,}09 \neq 0$ et $P_M\left(\overline{V}\right) = 1 - 0{,}63 = 0{,}37$, donc

$$\begin{aligned} P_{\overline{V}}(M) &= \frac{P\left(M \cap \overline{V}\right)}{P\left(\overline{V}\right)} \\ &= \frac{P(M) \times P_M\left(\overline{V}\right)}{P\left(\overline{V}\right)} \quad \text{principe multiplicatif} \\ &= \frac{\frac{1\,391}{51\,283\,237} \times 0{,}37}{0{,}09} \\ &\approx \boxed{0{,}000\,111} \end{aligned}$$

Sachant qu'une personne n'est pas vaccinée, la probabilité qu'elle meure du Covid-19 est d'environ 0,000 111.

4. En comparant les probabilités précédentes, conclure quant à l'affirmation de Philippe de Villiers.
D'après les questions 2 et 3 :

$$\begin{aligned} \frac{P_{\overline{V}}(M)}{P_V(M)} &= \frac{P(M) \times 0{,}37}{0{,}09} \times \frac{0{,}91}{P(M) \times 0{,}63} \quad \text{on simplifie par } P(M) \neq 0 \\ &= \frac{0{,}37 \times 0{,}91}{0{,}09 \times 0{,}63} \\ &= \frac{0{,}336\,7}{0{,}056\,7} \\ &\approx \boxed{5{,}9} \end{aligned}$$

Une personne non vaccinée a environ 6 fois plus de risques de mourir du Covid-19 qu'une personne vaccinée : l'affirmation est fausse. Il confond $P_M(V)$ et $P_V(M)$: si 63 % des morts sont vaccinés, c'est parce que 91 % de la population l'est.

Notion d'indépendance

Exercice n° 7. ♠ (**sans calculatrice**) On interroge 2500 personnes sur leur activité principale les dimanches après-midi. Le tableau ci-dessous récapitule les réponses obtenues en fonction du sexe des personnes et de deux types d'activités : sportive ou culturelle.

	Femme	Homme	Total
Activité sportive	272	378	650
Activité culturelle	58	42	100
Aucune des deux activités	1120	630	1750
Total	1450	1050	2500

On choisit une des personnes interrogées au hasard.
On note respectivement F et C les événements « la personne est une femme » et « la personne pratique une activité culturelle ».

1. Calculer les probabilités des événements F, C et $F \cap C$.
   La personne est choisie au hasard parmi 2 500 : il y a équiprobabilité.

$$P(F) = \frac{1\,450}{2\,500} = \boxed{0{,}58} \qquad P(C) = \frac{100}{2\,500} = \boxed{0{,}04} \qquad P(F \cap C) = \frac{58}{2\,500} = \boxed{0{,}023\,2}$$

2. Les événements F et C sont-ils indépendants ? Justifier.
   On compare $P(F \cap C)$ au produit $P(F) \times P(C)$:

$$P(F) \times P(C) = 0{,}58 \times 0{,}04 = 0{,}023\,2 = P(F \cap C)$$

   L'égalité est vérifiée, donc **les événements F et C sont indépendants**.

3. Notons A l'événement « la personne ne pratique aucune des deux activités ».
   a) Écrire le calcul permettant de calculer la probabilité que la personne soit un homme sachant qu'il ne pratique aucune des activités. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut 0,36.
   L'événement « la personne est un homme » est $\overline{F}$. $P(A) \neq 0$, donc

$$P_A\left(\overline{F}\right) = \frac{P\left(A \cap \overline{F}\right)}{P(A)} = \frac{\frac{630}{2\,500}}{\frac{1\,750}{2\,500}} = \frac{630}{1\,750} = \boxed{0{,}36}$$

   b) En utilisant la question précédente, déterminer si les événements « la personne est un homme » et « la personne ne pratique aucune des deux activités » sont indépendants.

$$P\left(\overline{F}\right) = \frac{1\,050}{2\,500} = 0{,}42$$

   Or $P_A\left(\overline{F}\right) = 0{,}36 \neq 0{,}42 = P\left(\overline{F}\right)$. Les deux événements étant de probabilités non nulles, **les événements $\overline{F}$ et A ne sont pas indépendants**.

Exercice n° 8. ♠ ♠ A et B sont deux événements d'un univers Ω tels que $P(A) = 0{,}35$ et $P(A \cup B) = 0{,}87$.

1. Quelle doit être la valeur de $P(B)$ pour que A et B soient indépendants ?
   Notons $x = P(B)$. D'après le rappel du cours, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Or, si A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0{,}35x$. Ainsi, A et B sont indépendants si et seulement si

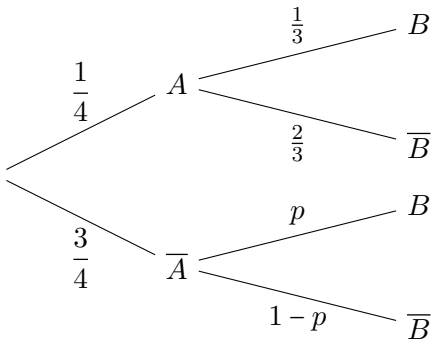
$$\begin{aligned} 0{,}87 = 0{,}35 + x - 0{,}35x &\Leftrightarrow 0{,}87 - 0{,}35 = 0{,}65x \\ &\Leftrightarrow 0{,}52 = 0{,}65x \\ &\Leftrightarrow x = \frac{0{,}52}{0{,}65} \\ &\Leftrightarrow \boxed{x = 0{,}8} \end{aligned}$$

   A et B sont indépendants si et seulement si $P(B) = 0{,}8$.
2. Quelle doit être la valeur de $P(B)$ pour que A et B soient incompatibles ?
   A et B sont incompatibles si et seulement si $A \cap B = \varnothing$, c'est-à-dire $P(A \cap B) = 0$. Alors :

$$\begin{aligned} P(A \cup B) = P(A) + P(B) &\Leftrightarrow 0{,}87 = 0{,}35 + P(B) \\ &\Leftrightarrow \boxed{P(B) = 0{,}52} \end{aligned}$$

   A et B sont incompatibles si et seulement si $P(B) = 0{,}52$.

Exercice n° 9. ♠ ♠ A et B sont deux événements d'une expérience aléatoire représentée par l'arbre :



Déterminer la valeur de p pour que les événements A et B soient indépendants.

A et $\overline{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P\left(\overline{A}\right) \times P_{\overline{A}}(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{4}p = \frac{1}{12} + \frac{3}{4}p$$

A et B sont de probabilités non nulles, donc ils sont indépendants si et seulement si $P_A(B) = P(B)$:

$$\begin{aligned} P_A(B) = P(B) &\Leftrightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{12} + \frac{3}{4}p \\ &\Leftrightarrow \frac{3}{4}p = \frac{4}{12} - \frac{1}{12} = \frac{1}{4} \\ &\Leftrightarrow \boxed{p = \frac{1}{3}} \end{aligned}$$

A et B sont indépendants si et seulement si $p = \frac{1}{3}$: la probabilité de B est alors la même, que A soit réalisé ou non.

Exercice n° 10. ♠ ♠ On considère deux événements A et B tels que

$$P(A) = p \quad ; \quad P(B) = p \quad \text{et} \quad P(A \cap B) = 0{,}8p - 0{,}15$$

Déterminer les valeurs de p telles que A et B soient indépendants.

A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, c'est-à-dire si et seulement si

$$\begin{aligned} 0{,}8p - 0{,}15 = p \times p &\Leftrightarrow 0{,}8p - 0{,}15 = p^2 \\ &\Leftrightarrow p^2 - 0{,}8p + 0{,}15 = 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $p^2 - 0{,}8p + 0{,}15$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -0{,}8$ et $c = 0{,}15$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= (-0{,}8)^2 - 4 \times 1 \times 0{,}15 \\ &= 0{,}64 - 0{,}6 \\ &= 0{,}04 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif ; comme $\sqrt{0{,}04} = 0{,}2$, l'équation admet deux solutions :

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{0{,}8 - 0{,}2}{2} = 0{,}3 \\ p_2 &= \frac{0{,}8 + 0{,}2}{2} = 0{,}5 \end{aligned}$$

Les deux valeurs appartiennent à $[0\,;1]$ et donnent une probabilité $P(A \cap B)$ positive (0,09 et 0,25) :

$$\boxed{p = 0{,}3 \text{ ou } p = 0{,}5}$$

A et B sont indépendants si et seulement si $p = 0{,}3$ ou $p = 0{,}5$.

Exercice n° 11. ♠ ♠ ♠ On considère deux événements A et B tels que $P(A \cap B) = 0{,}8$ et $P(A \cup B) = 0{,}9$.

Rappel : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Montrer que A et B ne peuvent pas être indépendants.

Notons $a = P(A)$ et $b = P(B)$. D'après le rappel :

$$a + b = P(A \cup B) + P(A \cap B) = 0{,}9 + 0{,}8 = 1{,}7$$

Supposons A et B indépendants : alors $ab = P(A \cap B) = 0{,}8$. Pour tout réel X :

$$(X - a)(X - b) = X^2 - (a + b)X + ab = X^2 - 1{,}7X + 0{,}8$$

donc a serait une racine du trinôme $X^2 - 1{,}7X + 0{,}8$. Or

$$\Delta = (-1{,}7)^2 - 4 \times 1 \times 0{,}8 = 2{,}89 - 3{,}2 = -0{,}31 < 0$$

donc ce trinôme n'a aucune racine : c'est absurde. Donc A **et** B **ne peuvent pas être indépendants**.

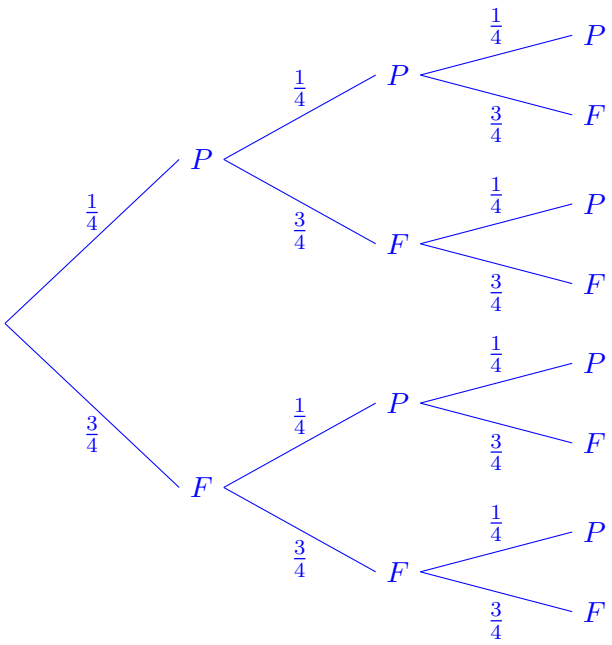
Succession d'épreuves indépendantes

Exercice n° 12. ♠ (**sans calculatrice**) On dispose d'une pièce de monnaie truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est égale à $\frac{1}{4}$.

1. Déterminer la probabilité d'obtenir face avec cette pièce.
   « Obtenir face » est l'événement contraire de « obtenir pile » :

   $$P(F) = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

   La probabilité d'obtenir face est $\frac{3}{4}$.
2. On lance trois fois de suite cette pièce de monnaie, les trois lancers étant indépendants, et on note pour chaque lancer le résultat (pile ou face) obtenu.
   a) Représenter la situation par un arbre de probabilités.
   Les trois lancers sont indépendants : chaque sous-arbre reproduit le premier lancer.



   b) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois pile lors de ces trois lancers ? Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
   Trois chemins réalisent cet événement : PFF, FPF et FFP. Les lancers étant indépendants, chacun a pour probabilité $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$. Donc

   $$P(\text{« exactement un pile »}) = 3 \times \frac{9}{64} = \boxed{\frac{27}{64}}$$

   La probabilité d'obtenir exactement une fois pile est $\frac{27}{64}$.
3. Quelle est la probabilité de ne jamais obtenir pile ? Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

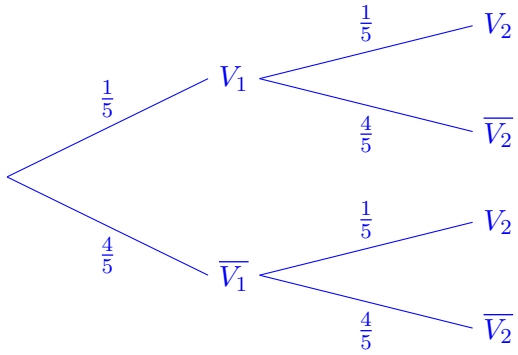
Seul le chemin FFF convient. Les lancers étant indépendants :

$$P(FFF) = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \boxed{\frac{27}{64}}$$

La probabilité de ne jamais obtenir pile est $\frac{27}{64}$.

Exercice n° 13. ♠ ♠ (**sans calculatrice**) Anaïs tire successivement et avec remise deux boules dans une urne contenant 25 boules indiscernables au toucher, 5 de couleur verte et le reste de couleur orange. On note V_1 (respectivement V_2) l'événement « on tire une boule verte au 1er (respectivement 2e) tirage »

1. Représenter la situation par un arbre de probabilités.
   L'urne contient 5 boules vertes sur 25, donc $P(V_1) = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}$. Les tirages se font avec remise : ils sont indépendants, et le second sous-arbre reproduit le premier.



2. Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
   Deux chemins conviennent : deux vertes, ou deux oranges. Les tirages étant indépendants :

$$\begin{aligned} P(V_1 \cap V_2) + P\left(\overline{V_1} \cap \overline{V_2}\right) &= \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \\ &= \frac{1}{25} + \frac{16}{25} \\ &= \boxed{\frac{17}{25}} \end{aligned}$$

   La probabilité d'obtenir deux boules de même couleur est $\frac{17}{25}$.
3. Déterminer la probabilité d'avoir au moins une boule verte à l'issue des deux tirages. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
   L'événement contraire de « au moins une boule verte » est « deux boules oranges » :

$$1 - P\left(\overline{V_1} \cap \overline{V_2}\right) = 1 - \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = 1 - \frac{16}{25} = \boxed{\frac{9}{25}}$$

   La probabilité d'avoir au moins une boule verte est $\frac{9}{25}$.

Paradoxes célèbres en probabilités

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ (Le paradoxe des deux enfants) M. Proba a 2 enfants. On sait qu'au moins l'un des deux enfants est une fille. Quelle est la probabilité que M. Proba ait deux filles ?

Alice prétend que cette probabilité est égale à $\frac{1}{3}$ tandis que Bob affirme avec certitude que le résultat est évidemment $\frac{1}{2}$.

Qui a raison ? Justifier votre réponse très soigneusement.

On note dans l'ordre le sexe de l'aîné puis celui du cadet. En supposant que chaque enfant est une fille avec probabilité $\frac{1}{2}$, indépendamment de l'autre, les quatre issues FF, FG, GF et GG sont équiprobables, de probabilité $\frac{1}{4}$.

Soit A l'événement « au moins un enfant est une fille » : $A = \{FF\,;FG\,;GF\}$, donc $P(A) = \frac{3}{4} \neq 0$. On cherche

$$P_A(\{FF\}) = \frac{P(\{FF\} \cap A)}{P(A)} = \frac{P(\{FF\})}{P(A)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

C'est Alice qui a raison. Bob répond à une autre question : « l'aînée est une fille, quelle est la probabilité que le cadet soit aussi une fille ? », dont la réponse est $\frac{1}{2}$.

Exercice n° 15. ♠ ♠ (Problème de Monty Hall) Dans un jeu télévisé, un candidat se trouve face à trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se cache une voiture, et derrière les deux autres se cachent des chèvres. Le candidat souhaite bien sûr gagner la voiture.

Le déroulement du jeu est le suivant :

- Le candidat choisit une porte (sans l'ouvrir).
- L'animateur, qui sait où se trouve la voiture, ouvre alors une autre porte révélant une chèvre.
- L'animateur propose au candidat de changer son choix initial ou de le conserver.

On suppose que le candidat choisit initialement la porte n°1.

Partie A : approche par dénombrement

1. Quelle est la probabilité que la voiture se trouve derrière la porte n°1 ?
   La voiture est placée au hasard derrière l'une des trois portes, et le candidat en choisit une : il gagne avec la probabilité
   $$\boxed{\frac{1}{3}}$$
2. L'animateur ouvre la porte n°2 et révèle une chèvre.
   a) Quelles sont les portes restantes non ouvertes ?
   Les portes restantes sont **la porte n°1 et la porte n°3**.
   b) Si le candidat conserve son choix initial (porte n°1), quelle est sa probabilité de gagner la voiture ?
   L'animateur peut toujours ouvrir une porte cachant une chèvre : son geste ne déplace pas la voiture et n'apporte aucune information sur la porte n°1. Le candidat qui conserve son choix gagne avec la probabilité
   $$\boxed{\frac{1}{3}}$$

3. On s'intéresse maintenant à la stratégie « changer de porte ». Compléter le tableau suivant donnant toutes les situations possibles :

Position voiture	Choix initial	Porte ouverte	Porte restante	Résultat si change
Porte 1	Porte 1	Porte 2 ou 3		
Porte 2	Porte 1	Porte 3		
Porte 3	Porte 1			

Tableau complété :

Position voiture	Choix initial	Porte ouverte	Porte restante	Résultat si change
Porte 1	Porte 1	Porte 2 ou 3	Porte 3 ou 2	Perd
Porte 2	Porte 1	Porte 3	Porte 2	Gagne
Porte 3	Porte 1	Porte 2	Porte 3	Gagne

4. En déduire la probabilité de gagner la voiture en changeant de porte.
Les trois positions de la voiture sont équiprobables et le changement fait gagner dans deux cas sur trois :

$$\boxed{\frac{2}{3}}$$

5. Quelle stratégie le candidat doit-il adopter pour maximiser ses chances de gagner ? Justifier.
En changeant de porte, le candidat gagne avec la probabilité $\frac{2}{3}$; en la gardant, avec la probabilité $\frac{1}{3}$. Or $\frac{2}{3} > \frac{1}{3}$, donc **le candidat doit changer de porte**, ce qui double ses chances de gagner.

Partie B : approche par probabilités conditionnelles

On note les événements suivants :

- V_1 : « la voiture est derrière la porte 1 »
- V_2 : « la voiture est derrière la porte 2 »
- V_3 : « la voiture est derrière la porte 3 »
- G : « le candidat gagne la voiture en changeant de porte »

On rappelle que le candidat choisit la porte numéro 1.

1. Donner les valeurs de $P(V_1)$, $P(V_2)$ et $P(V_3)$.
La voiture est placée au hasard :

$$\boxed{P(V_1) = P(V_2) = P(V_3) = \frac{1}{3}}$$

2. Sachant que la voiture est derrière la porte 1, le candidat peut-il gagner en changeant de porte ? En déduire $P_{V_1}(G)$.

   Si la voiture est derrière la porte 1, changer conduit à une porte cachant une chèvre : le candidat perd à coup sûr.

   $$\boxed{P_{V_1}(G) = 0}$$

3. Sachant que la voiture est derrière la porte 2, l'animateur ouvre nécessairement la porte 3. Le candidat gagne-t-il en changeant de porte ? En déduire $P_{V_2}(G)$.

   En changeant, le candidat prend la porte 2, celle de la voiture : il gagne à coup sûr.

   $$\boxed{P_{V_2}(G) = 1}$$

4. De même, calculer $P_{V_3}(G)$.

   Si la voiture est derrière la porte 3, l'animateur ouvre nécessairement la porte 2 ; en changeant, le candidat prend la porte 3 et gagne.

   $$\boxed{P_{V_3}(G) = 1}$$

5. En utilisant la formule des probabilités totales, calculer $P(G)$. Retrouve-t-on le résultat de la partie A ?

   V_1, V_2 et V_3 forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

   $$\begin{aligned} P(G) &= P(V_1) \times P_{V_1}(G) + P(V_2) \times P_{V_2}(G) + P(V_3) \times P_{V_3}(G) \\ &= \frac{1}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times 1 \\ &= \boxed{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

   On retrouve le résultat de la partie A : en changeant de porte, le candidat gagne avec la probabilité $\frac{2}{3}$.